Aufgabenblatt 05 (dazu Blatt 04, B.2: stochastische Unabhängigkeit)

Quellen: Aufgabenblatt05_V1.pdf (1–2); Sauer (2011): Elementare Stochastik, S. 49–50, 53 (49–50, 53 – Buch fehlt im Ordner); Hübner (2009): Stochastik, S. 28–29 (28–29 – Buch fehlt im Ordner)

Prüfungshinweise

- Die Klausuraufgaben sind ähnlich wie die Aufgaben auf den Übungszetteln (VL Kapitel 0, Folie 5).

Lernziele

- Das Skalenniveau eines Merkmals bestimmen und entscheiden, welche Kennzahlen zulässig sind.
- Median, Quantile, Mittelwert und Streuung (zwei Formeln) berechnen und Daten in Klassen darstellen.
- Den Einfluss von Ausreißern auf Mittelwert und Median sowie die Bedeutung der Streuung für den Unterricht erklären.

Kurzfassung

1. Blatt 05 übt beschreibende Statistik: Skalenniveaus, Lageparameter (Mittelwert, Median, Modalwert, Quantile) und Streuung.
2. Welche Kennzahl zulässig ist, hängt vom Skalenniveau ab: Modalwert immer, Median ab ordinal, Mittelwert und Streuung nur metrisch.
3. Varianz $s^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \bar{x}^2$ (Verschiebungssatz), Standardabweichung $s = \sqrt{s^2}$.
4. Der Median ist robust gegen Ausreißer, der Mittelwert nicht.
5. Die Summe der Abweichungen vom Mittelwert ist immer 0 – deshalb quadriert man (oder nimmt Beträge).

Erklärung

Worum es in Blatt 05 geht Blatt 05

Blatt 05 behandelt **beschreibende Statistik**: Man hat eine Liste von Messwerten (z. B. Teilnehmerzahlen) und beschreibt sie mit wenigen Kennzahlen. Alle Aufgaben mit vollständigen Lösungen stehen in der **Hausaufgabe „Übungsblatt 05“** (eigenes Fenster bzw. PDF).

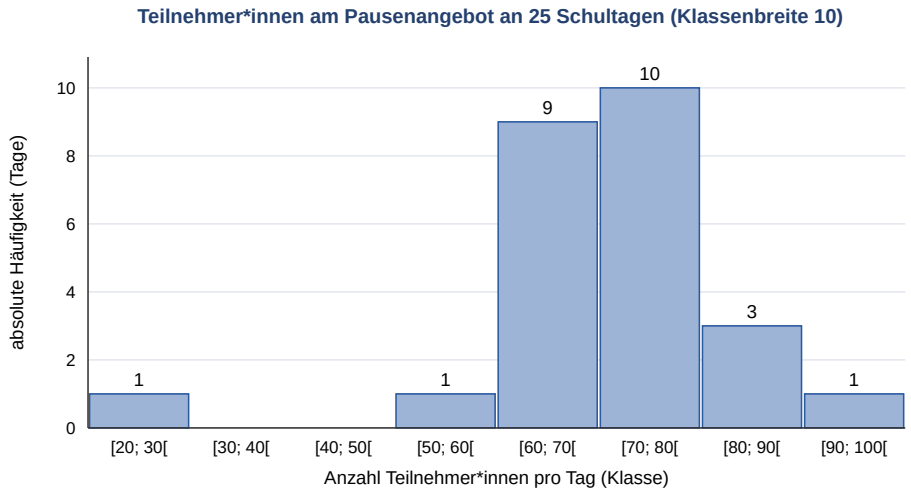
Hinweis: In den Vorlesungsfolien (Kapitel 0–2) kommt dieser Stoff noch nicht vor. Die Definitionen sind die üblichen nach Kütting/Sauer (2011) – Ergänzung (nicht aus der Vorlesung); sie werden angeglichen, sobald die Folien da sind.

Die Begriffe in Alltagssprache:

- **Skalenniveau:** Was darf man mit den Werten machen? Nur unterscheiden (**nominal**, z. B. Farben), auch ordnen (**ordinal**, z. B. Kleidergrößen) oder auch Abstände messen (**metrisch**, z. B. Anzahlen).
- **Mittelwert** $\bar{x}$ (sprich: „x quer“): alles addieren, durch die Anzahl teilen – nur bei metrischen Merkmalen.
- **Median** $\tilde{x}$ (sprich: „x Schlange“): der mittlere Wert der sortierten Liste – ab ordinal.
- **Modalwert:** der häufigste Wert – immer erlaubt.
- p**-Quantil:** der Wert, unter dem etwa $p \cdot 100\,\%$ der Werte liegen (20%-Quantil: das untere Fünftel).
- **Streuung:** wie weit die Werte um den Mittelwert verteilt sind; Varianz $s^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$, Standardabweichung $s = \sqrt{s^2}$.

Die Ergebnisse:

- **A.1:** T-Shirt-Größen sind **ordinal** → kein Mittelwert; Median $\tilde{x} = \mathrm{L}$; Modalwerte **M** und **L**.
- **B.1:** $\tilde{x} = 71$, $\tilde{x}_{0,2} = 64$, $\tilde{x}_{0,8} = 78$, $\bar{x} = 70{,}28$, $s^2 = 171{,}7216$, $s \approx 13{,}10$ (Definition und Verschiebungssatz gleich); Ausreißer 22.
- **B.2:** Taschengeld mit einem Ausreißer (250 €): $\bar{x} \approx 41{,}67$ €, aber $\tilde{x} = 25$ €.
- **B.3:** $\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}) = 0$ immer – Plus und Minus heben sich auf.
- **B.4:** Fluss „im Durchschnitt 1 m tief“; zwei Klassen mit Notenschnitt 3,0, aber $s = 0$ bzw. $s = 2$.



Histogramm zu B.1c

Kurz erklärt: Mittelwert und Median sagen, **wo** die Daten liegen; die Streuung, **wie eng** sie beieinander liegen. Der Median ist robust gegen Ausreißer, der Mittelwert nicht.

Prüfungsfalle: Erst das **Skalenniveau** prüfen, dann rechnen! Bei ordinalen Daten (Größen, Noten als Rangfolge) ist der Mittelwert nicht zulässig – die Aufgabe will genau diese Begründung.

Beispiel:
Werte $2, 4, 9$: $\bar{x} = \frac{15}{3} = 5$, $\tilde{x} = 4$, $s^2 = \frac{(2-5)^2+(4-5)^2+(9-5)^2}{3} = \frac{9+1+16}{3} = \frac{26}{3} \approx 8{,}67$.

Hausaufgaben

- **Übungsblatt 05 (5 Aufgaben)** – Aufgaben und Lösungen in der eigenen PDF *S05_2026-11-09_Hausaufgabe_Uebungsblatt-5_Loesungen.pdf*

Nachfragen in der Uni

1. Beschreibende Statistik ist noch nicht in den Vorlesungsfolien – „die beiden in der Vorlesung vorgestellten Formeln“ für die Streuung, die Quantil-Definition und ob durch n oder $n-1$ geteilt wird, nach den Folien angleichen.
2. Kurzlösung Teil A (Blatt 05) noch nicht veröffentlicht – Abgleich A.1, sobald sie in Stud.IP ist.

„Ergänzung“ = nicht aus der Vorlesung, zum Verständnis ergänzt. Erstellt mit Claude für die Lernapp, Stand geprüft.